

1.5 exercícios - algoritmos (Claude apostela)

1) descrever um algoritmo em linguagem natural para uma ação do dia a dia (fazer um mate)

Início

1. esquentar a água
2. colocar a água quente na termico
3. pegar a cuia
4. colocar agua na cuia (até um pouco mais de metade)
5. inclinar a cuia tampando a com a mão para formar o lapete do mate
6. colocar um pouco de agua morna no fundo da cuia
7. mexer a bomba tampando o bico dela
8. completar a cuia com a água quente.

Fim

2) exercício 6: o que o código $x=10$ $y=3$ `print(x*y)` exibe?
 $10 * 3 = 30 //$

3) exercício 7: calcule o resultado das expressões:

a) $5+3*2 = 5+6 = 11$

b) $(5+3)*2 = 8*2 = 16$

c) $10/1.3 = 10/3 = 3.3333333333333333$ o resto é 1

d) $2**4 = 2^4 = 16$

e) $3+4*2 = 3+8 = 11$

4) exercício 8: qual o resultado lógico (true ou false) de cada expressão?

a) $10 > 5$ true

b) $3 = 4$ false

c) $5 = 5$ true

d) $7! = 7$ false

5) exercício 10: $x=10$ se $x>5$ mostrar "A" senão mostrar "B"

6) exercício 11: quantas vezes o loop abaixo executa? O que é impresso? para i de 1 até 4: `imprimir(i)`

executa 4 vezes, "i" de 1 até 4.

7) rastreie o código e informe o valor final de x:

$x=1$ para i de 1 até 3: $x=x+2$

i=1: $x=1+2=3$

i=2: $x=3+2=5$ valor final $x=5$

i=3: $x=5+2=7$

8) exercício 16: cite duas vantagens de usar funções em vez de repetir o código diretamente.

as vantagens é que utiliza o mesmo código como base e para fazer outras comandos basta fazer pequenos ajustes, facilitando na organização para entender o passo a passo do que está sendo feito

9) exercício 17: qual a complexidade de um algoritmo que percorre uma lista de N elementos uma única vez? percorre N vezes $O(n)$

10) exercício 18: um algoritmo tem dois loops aninhados, cada um percorrendo N elementos. qual a complexidade?

$O(n^2)$ pois N possui dois loops

11) Trace e informe a saída do código: $x=5$

$y=5$ `print(x==y)`

$5==5$ true //

12) Classifique: I (inteiro), R (real), L (literal), B (lógico) ou N (quando não for possível definir o tipo)

(I) $A+B+C$

(B) $(A=B)$

(R) $A+B+Z$

(R) $X+Y/Z$

(L) nome + rua

(B) $X=Z/A$

(N) A B

(N) $L1**L2$

(N) A Y

(N) $A+B/L2$

(N) nome rua

(N) $X < L1 / \text{rua}$

(B) L1 ou L2

(B) $\text{rua} < \text{nome}$

(R) $A+B/C$ pode ter decimal

(R) $A+Z/A$

(N) $AB=L1$